

# 何沐天

邮箱: [mhe3@scu.edu](mailto:mhe3@scu.edu) | 电话: 15081157255 | 所在地: 美国圣何塞 (海外在读)

领英: [www.linkedin.com/in/mutian-he](https://www.linkedin.com/in/mutian-he) Github: [github.com/austin10231](https://github.com/austin10231) 个人网站: [www.mutianhe.com](https://www.mutianhe.com)

## 教育背景

圣塔克拉拉大学(Santa Clara University) | 利维商学院 US 前 60 美国 加州圣塔克拉拉  
信息系统硕士 (Master of Science in Information Systems) GPA 3.7 2025.01 - 2026.12  
主要课程: Python 数据分析、云计算、数据库管理系统、机器学习、深度学习、NLP  
格拉斯哥大学 (University of Glasgow) | 计算机科学学院 QS 前 100 英国 格拉斯哥  
计算机科学学士 (Bachelor of Science in Computer Science) GPA 3.6 2021.09 - 2024.6  
主要课程: 数据结构与算法、数据库系统、软件工程、人机交互

## 实习项目

亚马逊科技 AWS AI/LLM 工程实习生 2026.01 - 2026.06  
参与项目: RiskLens AI 智能风险分析平台 [Live Demo Link](#) | [Github](#)  
项目描述: 设计并实现基于 AWS 的数据与 LLM Agent 分析平台 (面向 B 端分析师与 C 端用户), 将 SEC 10-K 非结构化文本转化为结构化数据, 通过 Agent 驱动的多维风险评分与跨年度对比, 实现风险变化识别与决策支持。  
个人职责:  

- 主导系统架构设计与核心模块开发, 基于 AWS (S3、Textract、Bedrock) 构建数据处理管道, 实现 10-K 非结构化文本的解析、清洗与结构化建模;
- 设计规则+LLM 混合抽取框架, 结合 prompt engineering 提升风险因子识别效果, 并实现跨年度差异检测 (NEW / REMOVED) 及财务报表解析。
- 开发 LLM Agent 进行多维风险评分及自动化报告生成; 融合股票与新闻数据并构建可视化仪表盘, 实现风险与市场及情绪变化的关联分析。

## 个人项目

银行营销订阅预测 (机器学习) — 2026 | Pandas, Scikit-Learn, SMOTE, SHAP [Github](#)  

- 构建完整端到端机器学习分类流程 (Logistic Regression、Decision Tree、Random Forest、XGBoost), 采用 Stratified 10 折交叉验证与 GridSearchCV 调参, 在独立测试集上实现 ROC-AUC 0.80。
- 针对严重类别不平衡问题 (约 1:9), 通过 SMOTE 过采样与概率阈值优化策略, 显著提升少数类客户召回率。
- 引入 SHAP 进行模型可解释性分析, 量化特征对预测结果的贡献, 识别影响客户订阅行为的关键驱动因素。
- 基于预测概率设计客户优先级分层与营销名单排序, 实现高潜力客户优先触达, 提升营销资源利用效率

多模态内容搜索系统 (多模态机器学习) — 2026 | PyTorch, CLIP, FAISS [Live Demo](#) | [Github](#)  

- 基于 CLIP 构建多模态语义检索系统, 实现文本驱动图像搜索, 将图文映射至共享 embedding 空间进行相似度匹配。
- 设计端到端检索 pipeline, 涵盖数据预处理、批量图像 embedding 生成、向量索引构建与 Top-K 相似度检索, 高效语义搜索。
- 引入 FAISS 实现近似最近邻 (ANN) 搜索, 显著降低大规模图像检索延迟, 相较暴力搜索提升系统可扩展性。
- 构建 Recall@1/5/10 与 Median Rank 评估体系, 量化检索性能, 验证模型在文本-图像匹配任务中的有效性。

股票市场实时流式数据架构 (数据工程) — 2026 | AWS (S3, Glue, Athena), SQL, Kafka, ETL [Github](#)  

- 基于 Apache Kafka 与 AWS 构建端到端实时股票数据流处理架构, 将 Notebook 原型升级为工程化数据管道。
- 使用 Python 实现 Producer/Consumer, 完成事件标准化、Schema 校验与异常数据 (DLQ) 隔离, 提升系统稳定性与可维护性。
- 将数据按 dt/hour/symbol 分区写入 Amazon S3 (Parquet), 结合 AWS Glue 实现自动化元数据管理。
- 基于 Athena 无服务器数据查询分析, 并实现价格与成交量异常的实时监控, 形成“采集-存储-分析-预警”闭环。

## 技术栈

编程语言: Python、SQL (MySQL、SQLite、PostgreSQL)、Java  
数据工程: Apache Kafka、Apache Airflow、ETL/ELT 数据管道、流式数据架构、数据建模  
机器学习 / 深度学习: Scikit-learn, 特征工程, 交叉验证 (K-Fold) 与超参数调优, SMOTE, SHAP, 模型评估 (ROC-AUC、F1、Recall@K), 监督与非监督学习模型, 多模态学习 (CLIP、Embedding、Transformer)  
云平台与数据平台: AWS (EC2、S3、Glue、Athena、RDS、Lambda)、数据湖架构